

Agent × Robot: 从 Harness 到自进化物理智能体

五份材料的解读 · 23+2 条主线的 2026 综述 · 十条洞见

awesome_agentic_robot · asimfish

github.com/asimfish/awesome_agentic_robot

2026-09-06

一个问题：Harness 之后是什么？

过去一年的关键词：VLA、WAM；最近的关键词：Agent、Harness。

- 五份材料给出同一判断：它们不是互相替代，而是在拼装同一台机器人系统
- 本报告核实 169 篇论文（46 核心 / 94 扩展 / 29 基础）后回答三个问题：
 - 2026 年 Agent × Robot 到底发生了什么
 - 每份材料说对了什么、漏了什么
 - 哪些判断有论文证据，哪些还是预测

结论先行

下一阶段不是 Model Scaling，也不只是 Harness Scaling，而是 **System Scaling + Experience Scaling**：先训练出足够好的机器人让它开始工作，再让工作本身继续训练机器人。

Source materials: the Xiaohongshu essay by 具身 RL 日记, the Code-as-Policy deck, the 23-line retrieval map, Lilian Weng's Lil'Log posts (2023, 2026), and the 具身纪元 WeChat essay on Robot RSI by Marilyn Liu.

六个结论

- ❶ 优化对象在上移：策略代码→ skill.md / 策略仓库 / 训练配方 / harness
- ❷ 冻结 **VLA** + 外围学习成为默认：Harness VLA、BATON、AGM、HyMeS、Zetta；天花板由 LWD、Q-Planning 划出
- ❸ 验证器是新瓶颈也是新 **scaling** 轴
- ❹ **Harness** 变成实时系统问题：控制 / 计算 / 通信三处介入；Cloud can think, edge must survive
- ❺ 群体是经验规模化的出路，收益亚线性：8 倍机器人→ 2-3 倍加速（ENPIRE）
- ❻ **Robot RSI** 是串起一切的框架：改进环节× 人的参与程度（具身纪元）；LLM 先成为认知中枢而非末端控制器

$$z_{t+1} = A(z_t, \tau_t, r_t, \log_t)$$

z : skill.md, policy.py, skill library, recipe, harness code; A : coding agent; τ : rollouts; r : verification; $\log$: diagnosable evidence.

解读一：小红书长文的 L1-L7 自进化分层

层级	代表工作	被更新的对象
L1-L2 Retry / Replan	AgenticLab · Agentic Robot · MALMM · REMAC	当前计划
L3 Reflection	PhysReflect-VLA · Agentic RAG-VLM (14 类失败)	纠正指令
L4 Memory Evolution	Harness VLA“使用说明书”·AGM · OnEvoMemory	记忆与适用范围
L5 Skill Evolution	ASPIRE · ViReSkill · PRACTICE · SkillGLoW · RATs	技能库
L6 Policy Evolution	LWD · Q-Planning · Z-1 · TEMPO · Temporal GRPO	策略权重
L7 Fleet Evolution	LWD 16 台 · ENPIRE 8 工位 · RoboOS-NeXT	群体共享数据

- Retry ≠ Learning：真正的闭环是 Execution → Verification → Attribution → Reflection → Replan → Validation → Memory/Skill Update
- 2026 年正从 L2/L3 快速延伸到 L4-L7；长文的盲区是治理与安全

解读一：六个“下一站”的证据核对

下一站	论文报告的数字	状态
Memory	RoboMME 16 任务 / 4 类记忆; PonderPounce 9B 60.83% vs π 0.5 17.93%	实证
Reflection & Evolution	Harness VLA LIBERO-Pro +38.6pp (不改权重); ASPIRE 零样本 31% vs 4%	实证
双时间尺度	Fast-in-Slow 117.7 Hz; StreamVLA 延迟 -48%; CloudEdgeVLA 40 步延迟仍 63.8-78%	实证
Agent+VLA+RL	LWD 16 台机器人 95%; Q-Planning 真机 40 $\rightarrow$ 90%; RoboClaw 人工时间 -53.7%	强证据
Real $\rightarrow$ Sim $\rightarrow$ Learn $\rightarrow$ Real	TwinRL 20 分钟真机接近 100%; PerceptTwin 计划成功率 +39%	实证
Multi-Robot 共享	两端有证据 (RoboOS-NeXT 记忆、LWD 策略), 中间层缺系统工作	部分预测

Four of six claims are backed by 2026 papers; the fleet middle layers remain a prediction.

解读二：讲稿的五篇论文各在进化什么

论文	外部状态 z	反馈→验证/选择	定位
Code as Policies '22	policy code	指令 + few-shot → 可执行 / 任务完成	提出范式
SkillOpt '26.05	skill.md	打分 rollout → held-out 严格提升	自进化算法抽象
CaP-X '26.03	agent / benchmark	执行反馈 / 视觉差分 → CaP-Bench	研究平台
ASPIRE '26.06	程序 + 技能库	多模态轨迹 → 验证过的修复	经验复用
ENPIRE '26.06	训练代码 / 配方 / 基础设施	真机 rollout + 日志 → 物理成功	真机自动算法工程

- Heuristic Learning: coding agent 依据反馈直接修改软件结构（策略、检测器、测试、配置、记忆）
- Lil'Log 的阶梯 prompt → context → workflow → harness code → optimizer code 在机器人侧被完整走了一遍
- 7-9 月续作：PRACTICE、SkillGLoW（技能库）；Zetta、SHAPER（运行时）；RHO（Repositories-as-Policies，部署时单轮执行）

解读二：SkillOpt 把技能训练做成文本空间的梯度下降

权重空间	文本空间
参数	skill 文档
梯度方向	轨迹抽出的编辑方向
学习率	编辑预算 L_t
验证	held-out 选择门
负样本	拒绝编辑缓冲区
epoch	慢速 / 元更新

52 / 52 cells 最优或并列 (6 基准× 7 模型× 3 harness)

- GPT-5.5: 直接对话 +23.5、Codex +24.8、Claude Code +19.1
- 消融：去预算 77.5 → 75.7；去拒绝缓冲→ 72.9；去 epoch 元更新→ 55.0
- OfficeQA +39pp 来自单个被接受的编辑
- SkillOpt-Lite: 零阶优化视角，推广到 HarnessOpt

解读二：ENPIRE 的四个真机教训

1 · 仿真成功 ≠ 真机鲁棒

Gym-PushT: Codex/Claude 约 2 h 达 95%；
真实 Push-T: Codex $\approx 95\%$, Claude $\approx 75\%$,
Kimi $\approx 60\%$ 。摩擦漂移、位姿误差、控制器偏差。

2 · 纯 BC 不够：pin insertion 要求 50 次连续成功；hillclimb 最大一步是 BC regularization +10.8pp。

第五组：RoboCasa365 上 GR00T $\approx 53\%$ ，**ENPIRE 混合方案 $\approx 77\%$** （代码做 hover pose，VLA 做接触），CaP-X $\approx 27\%$ 。

3 · 群体提升的是假设吞吐量

1/4/8 台机器人：Push-T 收敛 5 h $\rightarrow$ 2 h；pin insertion 1.5 h+ $\rightarrow$ 40 min。8 倍机器人只有 2–3 倍加速。

4 · 持续学习发生在文本记忆里：研究总结写成 Markdown 传给新 Agent，刻意删除轨迹、checkpoint、日志。

解读四：Lil'Log 的 Harness 理论→机器人侧对应物

Lil'Log 《Harness Engineering for Self-Improvement》

机器人侧

工作流自动化 plan → execute → observe → improve
文件系统即持久记忆

ENPIRE reset → execute → verify → refine; ASPIRE; RoboClaw

PhyAgentOS State-as-a-File; ENPIRE Markdown 总结; AgenticRobotics

子代理与后台任务

ENPIRE Agent 团队×集群; HARBOR; RATs

优化阶梯 prompt → ... → optimizer code

SkillOpt · ASPIRE · RHO/SHAPER · Meta-Harness/HarnessOpt

Harness updating ≠ harness benefit

Codex/Claude/Kimi 的真机差距更像“利用 harness”的差距

评估器与权限在演化循环之外

Runtime Governance · ICAN-Deploy · 签名验证器

Three essential differences of a robot harness (Thea; Harness Engineering for Physical AI): reading world state is hard, judging outcomes is hard, and time matters.

解读五：具身纪元的 Robot RSI 两条轴线

环节（轴线一）	LLM 侧代表	机器人侧代表（文章点名）
部署时自演化	Reflexion（反思存记忆, HumanEval 91%）· HiSME(技能元进化, MineDojo 0.700 → 0.856)· Lil'Log harness-first	ASPIRE（修复存成技能）· RoboHarness（执行记忆调度异构策略, 135 次真机）· Zetta
训练时自迭代	STaR（答对保留、答错重推、微调下一版）· BigBang-V1（出题者 / 批评者 / 元批评者）	RoboClaw（正反任务交替回收数据, 人工时间 -53.7%）· LWD · Q-Planning
自我评估	Let's Verify Step by Step(过程奖励模型)· Meta-Rewarding LMs（评审的评审, 22.9 → 39.4%）	PRIMO R1（过程级视频批评者, RoboFail 67%）· VERITAS（推理时视觉验证器, 70% vs 65%）
自动研究	The AI Scientist（代码模板→自动评审）	Eureka（LLM 写奖励, 83% 超人工）→ DrEureka（域随机化范围）→ ENPIRE

- 轴线二：Human-in-the-loop → Human-on-the-loop → Closed loop；closed loop 一格只有定义没有机制，Runtime Governance / EmbodiedGovBench 是让它可被授权的前提
- 判断：前沿 LLM 更可能先成为 Robot RSI 的认知中枢而非末端控制器；Robot RSI 与 LLM RSI 的差别在评估——既要判断成败与进度，还要一个可重复、可扩展的虚拟世界

解读三：23 条主线的密度与状态

最密集 (6-8 月)

- T15 Harness: RHO、Harness VLA、Thea、Guava、HARBOR、Zetta、SHAPER
- T5 Memory: RoboMME、PonderPounce、AGM、HyMeS、BATON、NativeMEM
- T9 VLA+RL: Temporal GRPO、TEMPO、WCM、Z-1、ARLI

快速成熟

- T13 双系统: UniFS、Latent Bridge、VisualThink-VLA
- T11 数字孪生: RoboSnap、Agentic Real2Sim、PerceptTwin
- T16/T17 治理与安全: Runtime Governance、EmbodiedGovBench、EMBGuard、VASO

仍在早期

- T21 Fleet: 中间的共享经验 / 世界知识缺系统工作
- T18 标准接口: MHS (2026-08-27) 与 ROS 2 Harness Profile 待融合
- T22 主动感知: PhysCaP、ActiveVLA, 成本控制是关键
- T24 Robot RSI (新增): Eureka → DrEureka → ENPIRE; PRIMO R1、VERITAS

Full line-by-line survey in report Section 4; 169 papers on 25 lines in README.

解读三：长程任务被重述为“技能交接问题”

BATON 的两个诊断

- 整任务探索代价 T^K ，失败无法归因→以子任务为探索单元，代价 $T \cdot K$
- VLA 原语只有退出条件、没有进入条件→转移感知记忆治理调用 / 交接 / 前瞻
- RoboMemArena 任务成功 +11.6%，不更新参数

AtomBridge: +10–25% on 8-step sequences; Foresight
Residual RL: 85.6% vs 54.5%.

T23 验证器成为瓶颈

- PhyAgentOS SessionVerifier: 执行终止≠语义完成
- Thea: Evaluation as Exit Codes
- AGM: 2.43M 参数验证头，物理证据才推进进度
- LLM-as-a-Verifier: RoboRewardBench 87.4%，可作 RL 密集奖励
- VASO: 模型检查反例→技能契约的文本梯度
- 立场论文：成功率无法区分语义匹配与物理泛化

解读三：“可治理”从论文变成工程

Runtime Governance (Harnessing Embodied Agents)

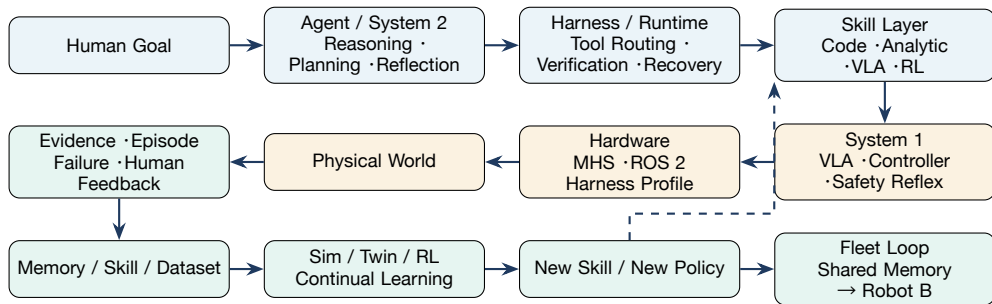
1000 次随机试验 **96.2%** 越权拦截；运行时漂移下不安全继续 100% → 22.2%；恢复成功 90.7%；唯一提供持续运行时检测（RVDR 61.3% vs 0%）。

EmbodiedGovBench 七维：越权调用·运行时漂移·恢复·策略可移植·升级安全·人工接管·审计完整性

被忽略的层面

- Same Weights, Different Robot：换一个动作反归一化元数据键，LIBERO-Goal 28/28 → 2/28
- 多机器人通信攻击：最高 97.8% 不安全动作成功率；CPV Gate 70.0% → 36.6%
- MHS (Anthropic 2026-08-27)：agent 标准化接入真实设备，“硬件版 MCP”

综合: Goal → Action → Experience → Learning → Better Action



三个闭环: **Execution Loop** (这次能不能做完) · **Learning Loop** (下次能不能更好) · **Fleet Loop** (一台学到的能不能变成群体的)

十条洞见（上）

- ❶ **优化对象上移**：贡献取决于把哪个层级的产物变成可搜索、可验证、可复用的对象
- ❷ **冻结 VLA + 外围学习是默认，但有天花板**：外围学不到“视觉→接触→力→微动作”；HyMeS 的分工——技能在权重里，记忆在代码里
- ❸ **验证器是新瓶颈也是新 scaling 轴**：一个更好的验证器比一个更好的规划器更稀缺
- ❹ **记忆分权重内 / 权重外两路**：精确时序与计数用权重内（NativeMEM 32.4 → 84.0%）；跨会话、抗干扰、可编辑用结构化外部记忆
- ❺ **Harness 变成实时系统问题**：control-time Roofline、20 Hz 约束、延迟破坏马尔可夫假设；“harness 像 OS”在机器人侧是字面意义

十条洞见（下）

- ⑥ **真机试错成本决定 Sim 是 sandbox**: $\text{Real} \rightarrow \text{Sim} \rightarrow \text{Learn} \rightarrow \text{Verify} \rightarrow \text{Real}$ 每一步都有工具, 缺的是串起来的 harness
- ⑦ **治理与安全成为一等公民**: 观点文章低估、论文（多在仿真）高估
- ⑧ **群体是出路, 收益亚线性**: 价值在假设与场景的多样性, “多样性塌缩”以多个 Agent 试同一想法出现
- ⑨ **Coding agent 成为 roboticist**: autoresearch 进入物理世界, 附带三个约束——读状态难、判结果难、有时间
- ⑩ **风险与反例**: harness updating $\neq$ harness benefit; 验证器必须在可编辑面之外; 对话可能降低多机器人任务成功; 共享经验会共享污染

八个开放问题

- ① 可扩展的分层验证器（连续评分 + 物理证据头 + 形式检查）
- ② 给每个原语学显式进入条件与交接质量， $T^K \rightarrow T \cdot K$
- ③ 权重内 / 权重外记忆的分工，用 RoboMME 分类评测
- ④ Projection / Isolation / Transfer 做成 ROS 2 Harness Profile 并对接 MHS
- ⑤ 群体多样性：新颖性拒绝采样 / 过程族去重
- ⑥ Real $\rightarrow$ Sim $\rightarrow$ Verify $\rightarrow$ Real 流水线化
- ⑦ 治理指标进入 LWD / ENPIRE 规模的真机集群
- ⑧ 度量 Experience Scaling: TPH $\times$ MTBI、MRU/MTU、假阳性晋升率

method-story 起点

选一个 z (如技能的进入条件 + 验证头)，选 r 的来源 (物理证据 + 形式检查)，画清 A 的可编辑面并把验证器放在外面，在 LIBERO-Pro Long / RoboMemArena 上报告库规模 vs 零样本成功率曲线。

三个带走的判断

- ① 自进化 = 优化外部产物 z ，区别只在 z 是什么、 r 从哪来、 A 被允许改什么
- ② 验证器决定自进化循环的上限——奖励作弊、过度乐观、“仿真 100% 真机 60%”都发生在这里
- ③ **System Scaling + Experience Scaling**: 先训练出足够好的机器人让它开始工作，再让工作本身继续训练机器人

Train a robot good enough to start working; then let the work keep training the robot.

参考文献（核心） I

-  Liang et al. Code as Policies: Language Model Programs for Embodied Control. arXiv:2209.07753, 2022.
-  Yang, Gong et al. SkillOpt: Executive Strategy for Self-Evolving Agent Skills. arXiv:2605.23904, 2026.
-  Fu et al. CaP-X: A Framework for Benchmarking and Improving Coding Agents for Robot Manipulation. arXiv:2603.22435, 2026.
-  Lu et al. ASPIRE: Agentic Skills Discovery for Robotics. arXiv:2607.00272, 2026.
-  Xiao et al. ENPIRE: Agentic Robot Policy Self-Improvement in the Real World. arXiv:2606.19980, 2026.
-  Zhang et al. Harness VLA: Steering Frozen VLAs into Reliable Manipulation Primitives via Memory-Guided Agents. arXiv:2607.08448, 2026.
-  Wang et al. Learning While Deploying: Fleet-Scale RL for Generalist Robot Policies. arXiv:2605.00416, 2026.
-  Liu et al. PhyAgentOS: A Self-Evolving Operating System for Embodied Agents. arXiv:2607.16636, 2026.

参考文献（核心） II

-  Lee, Chae, Park. Harness Engineering for Physical AI: Robot Middleware Is the Harness Layer. arXiv:2606.09416, 2026.
-  Weng, L. Harness Engineering for Self-Improvement. Lil'Log, July 2026; LLM Powered Autonomous Agents. Lil'Log, June 2023.
-  具身 RL 日记. Harness 之后, Agent+Robot 下一站是什么? 小红书, 2026.
-  Marilyn Liu (具身纪元) . GPT-6 未必能当好机器人的大脑, 却可能帮王兴兴加速 RobotRSI. 微信公众号, 2026.
-  Liu et al. From Passive Observer to Active Critic (PRIMO R1). arXiv:2603.15600, 2026.
-  Zhang, Shah. Visual Verification Enables Inference-time Steering and Autonomous Policy Improvement (VERITAS). arXiv:2606.18247, 2026.
-  Ma et al. Eureka: Human-Level Reward Design via Coding LLMs. arXiv:2310.12931, 2023; DrEureka, arXiv:2406.01967, 2024.

谢谢·Thank you

github.com/asimfish/awesome_agentic_robot

README (169 篇论文 / 25 主线) · 中英文报告 PDF · HTML 幻灯片 · SuperTranslate 中文译本

Backup: 记忆的两条路线

	权重内记忆	权重外记忆
代表工作	NativeMEM · LaMem-VLA · Remember Smarter · VQ-Memory · SkillMemo · PonderPounce	AGM · HyMeS · BATON · 概念中心记忆 · OnEvoMemory · RoboHarness
数字	NativeMEM 32.4 → 84.0%; Remember Smarter 53.6 → 70.6%	HyMeS 41.3 → 60.1%; AGM 只在物理证据后推进
适用依据	精确时序、计数、低延迟 RoboMME: 记忆表示高度任务依赖	跨会话、抗干扰、可解释、可编辑 RoboMME-Interference: 感知型记忆随干扰衰减, 检索可恢复

Backup: 五篇核心论文的中文译本 (SuperTranslate)

- 引擎需要 LLM API; 本机无可用 key, 走引擎的手工翻译通路: export 导出文本块→人工译文表→ cache-only 原位回填→ inspect QA
- Code as Policies: 正文全译 (16 页), inspect 仅报 3 条附录页未翻译 (刻意保留)
- SkillOpt / CaP-X / ENPIRE / ASPIRE: 首页 (标题、摘要、引言开头)
- CaP-X 与 ENPIRE 原文含 MuPDF 不支持的 CID 字体, 先经 Ghostscript 重蒸馏
- scripts/translate_papers.sh: 配置 DEEPSEEK_API_KEY 后一键补全

Backup: ENPIRE 群体加速为何亚线性

- 1 / 4 / 8 个 Agent 对应 1 / 4 / 8 台机器人，共享 Gym 接口、reward、reset、baseline 代码库
- Push-T 归一化 1.0: 约 5 h $\rightarrow$ 约 2 h; pin insertion: 1.5 h+ $\rightarrow$ 约 40 min
- 原因: Agent 重复探索相似想法、等待训练或大模型输出、阅读其他分支、整理合并实验、分析日志
- 提升的是 hypothesis throughput, 不是同一策略的 rollout batch; 对应 Lil'Log 的“多样性塌缩”
- ENPIRE 提出 Mean Robot Utilization / Mean Token Utilization 度量多 Agent 物理自动研究效率